基于变电站补全的电网渐进拓扑搜索

面向在线电网控制的质量与计算权衡

摘要

在线电网控制器通过预测仿真，在执行前比较不同的拓扑干预。全局候选排序可能把同一变电站的不同配置分散排列，因此在较好前缀或奖励平台后停止搜索，可能留下尚未充分比较的局部选择；完整评估则需要为整个合法候选库支付计算开销。本文提出一个可替换的搜索层，根据已经获得的反馈分批扩展排序前缀，并在扩展搜索停止后，补查当前最佳候选所在变电站的未查询配置。在共同频次排序和混合控制器下，四个开发日期的实验相对完整搜索减少了 69.37% 的候选查询和 13.11% 的实际控制时间，加入补全后，最坏完整周成本增幅由 4.81% 降至 0.372%。另行冻结的三个日期保留了全部失败和计时重复，在两个实际发生搜索的日期上减少查询 83.54%，在全部三个日期上减少控制时间的点估计为 6.09%，并通过预先设定的成本与存活筛查；首个安全候选参照在这些新日期也有竞争力，因此尚不能声称本文方法稳定优于它。

1 引言

电网拓扑控制通过改变网络元件与母线的连接配置来缓解拥塞。在线控制器需要在负荷和发电变化的条件下，将这些离散干预与连续再调度、弃电、储能和恢复操作协调起来。预测仿真使这一任务具有在线推演的特点：控制器可以在执行动作前检查其预测后果，但每多检查一个候选，就需要付出额外计算。Grid2Op 提供了研究这一重复交互过程的公开环境 [1]。从规划研究的角度看，关键问题是执行中的控制器如何分配动作评估所需的计算，而不只是独立学习一个动作策略。

已有混合智能体将连续优化与离散候选搜索结合起来，学习排序器则优先安排更有希望的动作进入仿真 [2,3,4]。例如，SoftGNN 按排序验证候选，直到找到预测负载率低于给定阈值的动作 [3]。这些方法已经证明排序与验证具有应用价值。然而，动作排序本身不能对尚未评估的候选作出保证。拓扑动作可以按变电站分成若干配置组，同一站的不同配置却未必在全局序列中连续出现。因此，搜索可能已经发现一个有用的变电站，却在中间若干候选上观察到奖励平台，并在检查该站另一个有用配置之前停止。

由此产生一个具体问题：**结构补全能否降低提前终止的质量风险，同时保留大部分计算节省？** 完整搜索能够比较所有合法替代方案，但需要评估整个候选池。找到首个预测达到负载率阈值的动作后立即返回，在这类动作较早出现时十分便宜，但它只完成了阈值判断。渐进扩展提供了居中的选择，其停止决定仍会留下未查询的方案。本文将当前最佳候选所在变电站的补查视为一次受限的额外搜索。我们不假定不同变电站在物理上相互独立，也不假定单步奖励能够准确代表完整控制轨迹的成本。

本文方法先仿真一个排序前缀，在已获得的反馈不足以支持停止时分批扩展，并在扩展搜索停止前后完成当前最佳候选所在变电站的补查。基础控制器、动作顺序、可接纳性检查和共有编译缓存均保持不变。机制研究给出了一个具体案例：渐进搜索在 256 次评估后停止，增加 198 次局部评估即可找回完整搜索所选的动作。随后，闭环实验检查这种补查在一周控制中是否有用，而不把找回一个动作本身当作长期收益的充分证据。

本文包含三项贡献。第一，明确并实现一个搜索层，给出其反馈权限、停止规则和考虑物理等价别名的结构补全。第二，说明补全有条件地保留当前最佳候选的已观测选择键，并给出准确的额外查询数；这些性质界定了算法作用范围，但不意味着长期安全。第三，在共同排序下进行闭环比较，分别报告查询减少、实际控制时间、运行存活和基准运行成本。四个此前已使用的日期用于机制分析，另行冻结的三个日期用于有限确认。新日期结果支持相对完整搜索的节省，但没有证明相对首个安全候选参照的稳定优势。本文不需要新训练 GNN 或强化学习策略。

2 相关工作

混合控制与学习拓扑控制。 公开 LJN 智能体结合了连续控制和拓扑干预，为本文提供基础系统与动作库 [2]。SoftGNN 从多个有用动作中学习偏好，再通过仿真验证候选 [3]。其基本首个安全候选策略在没有动作达到阈值时返回不操作动作，另有采用受限事故检查搜索的扩展。可泛化 GNN 拓扑控制也研究了验证和混合搜索变体 [4]。因此，排序、仿真验证、断线端点处理，以及连续与离散控制的结合，都不是本文的新意主张。本文研究的是这一既有接口中的附加搜索策略。我们的首个安全候选参照采用已发表工作的停止原则，但将候选池耗尽后的回退增强为“保留已评估的最佳可接纳候选”；它是受控的策略适配，而不是完整复现已发表的 SoftGNN 智能体。

规划中的计算分配。 判断是否继续计算属于元推理问题，即对推演本身的收益与费用作出决策。Bhatia 等研究了如何学习调整和终止随时规划算法 [5]，有界最优元推理也明确考虑了推演成本 [6]。本文方法是固定的结构启发式规则，不是学习到的计算价值策略，也不是有界最优控制器。它依据已观测的最佳候选和预先定义的配置邻域分配单步仿真调用。因此，其贡献应被评估为具体的搜索设计及其实证行为，而不是自适应停止这一概念的发明。

分组与补全。 搜索当前最佳候选附近的替代方案，与邻域探索具有相近思路。本文中的邻域由原始变电站元数据，以及当前状态规范化之后的物理动作别名定义。补全只执行一次，保留此前的最佳候选，并可能继续留下其他变电站的未决方案。这一定义将本文策略与简单增加全局前缀长度区分开来。实验将补全与排序、实现复用分开考察，但不据此宣称本文优先于所有局部搜索或渐进扩展方法。

3 问题定义与搜索接口

在决策时刻 t，混合控制器具有当前公开观测 x，以及基础连续动作 b。原始动作库 I 包含拓扑干预，每个动作具有标识 i 和变电站标签 s(i)。当前合法性与冷却时间约束用于筛选动作库，共有预处理负责处理断线端点。每个保留的拓扑干预都与 b 组合。对于在当前状态下产生相同物理动作向量的候选，系统保留一个规范化代表；rep(i) 将原始标识映射到其代表，A 表示有序代表集合。原始动作别名及其变电站标签仍被保留。

对 a∈A 实际派发查询 Q(x,b,a) 后，接口返回预测奖励 r(a)、最大线路负载率 ρ(a)，以及预测终止、合法性、歧义和异常标志。策略可以使用当前公开状态、固定元数据和自己实际派发查询的返回结果。它不能读取其他策略的完整搜索结果，也不能预先读取未查询候选的预测。完整搜索轨迹只供实验结束后的离线分析使用。

沿用基础控制器的可接纳规则为

$$0 \; < \; \rho(a) \; < \; min\{\rho(x),\; \theta\}$$

同时要求预测未终止，且不存在异常、非法动作或歧义动作。这里，ρ(x) 是当前最大线路负载率，θ 是基础控制器传入的阈值。对可接纳候选，按下列选择键进行字典序比较：

$$f(a) \; = \; (\; fp32(r(a)),\; -i(a))$$

其中，i(a) 为规范化代表保留的动作库标识。fp32 表示转换为单精度浮点数；这一转换与标识破并列规则均复现基础实现的选择语义。若没有可接纳候选，搜索层不提供拓扑提案，由基础控制器处理该结果。

在整段运行层面，我们的目标是在保持存活和可接受运行成本的同时，减少相对完整候选搜索的控制计算。运行成本沿用已安装 L2RPNSandBoxScore 的约定：将边际发电成本系数乘以损失能量、实际再调度的绝对能量、**弃电能量的前后变化**和储能吞吐能量之和。这是基准中的特定计量，不是实际生产电费，也不是总弃电能量。查询选择键 f 与完整周成本是两个不同量；在单个状态提高 f，并不一定改善后续轨迹。

4 渐进搜索与结构补全

4.1 方法概述

FRAME 包含三项操作：从前缀建立当前最佳可接纳候选；在反馈支持继续搜索时扩展评估；在扩展搜索返回前完成一个受限的结构邻域。排序器负责提供候选顺序，不会被这些操作训练或改动。所有主实验采用相同的作者频次排序，频次降序与冻结动作库的标识升序一致。

4.2 渐进评估

初始查询集合包含前 min(128,|A|) 个代表，最优可接纳反馈成为当前最佳候选。若此前缀已经耗尽候选池，或者当前最佳候选的 ρ 低于继承的阈值 0.9，则立即返回。这里所谓“安全阈值”只是预测判据，不是安全认证。

否则，策略以每批最多 64 个候选扩展前缀。若一批查询改善了当前最佳候选的选择键，连续无改进批次计数归零；否则计数加一。扩展搜索在以下任一条件下停止：当前最佳候选的 ρ 低于 0.9；或者已经完成至少 256 次查询，并连续两批没有改善。如果一直没有可接纳的当前最佳候选，策略会继续到候选池耗尽。这些常数在开发协议中已固定，没有在另行冻结的日期上调节。

平台停止规则是一种启发式判断：最近没有改进，并不能对后续候选作出确定结论。它通过保留部分尚未比较的全局序列来节省计算。结构补全所处理的是这些未比较项中的一种较窄风险。

4.3 当前最佳候选的变电站补全

设 C 为扩展搜索结束时已查询的代表集合，a_C 为其中最佳可接纳候选。如果仍有未查询的代表，则令 s_C=s(i(a_C))。补全集合定义为

$$L = \{ rep(i) \in A \setminus C : s(i) = s_C \}$$

只要任一原始别名属于所选变电站，其代表就进入这个集合。不能因为规范化代表的元数据不同，就丢弃相应别名。FRAME 对 L 中每个代表查询一次，并保留 C∪L 中选择键最大的可接纳候选。补全开始前就固定所选变电站；如果补查过程中找到了新的最佳候选，不会递归补全新候选所在的变电站。

初始安全前缀直接返回时不执行补全。 因此，本文方法并不保证每次返回动作时，其对应邻域都已比较完。只有经过扩展搜索、存在当前最佳候选且仍有未查询项时，才触发补全。图 1 展示了这一区别。

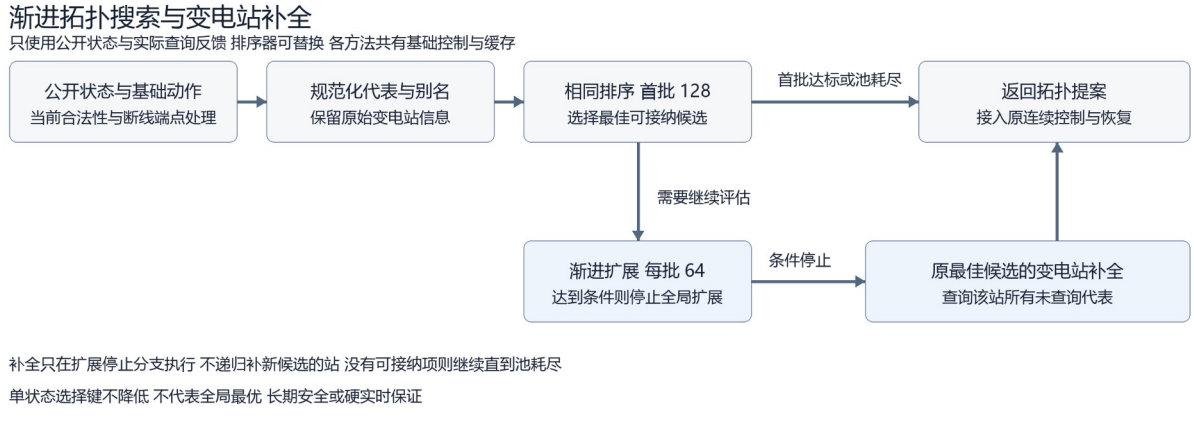


图 1 共同控制器中的渐进搜索与条件补全

输入：有序代表池 A；查询接口 Q；别名映射与变电站标签 s
C ← 查询前 min(128, |A|) 个代表
a ← C 中最佳可接纳候选
若 C 已耗尽 A，或 a 存在且 ρ(a) < 0.9，则返回 a
stale ← 0
当仍有未查询候选时：
    查询下一批至多 64 个代表；更新 C 和 a
    选择键改进时 stale 归零，否则 stale 加一
    若 a 存在，且 [ρ(a) < 0.9 或 (查询数 ≥ 256 且 stale ≥ 2)]：
        结束扩展循环
若 a 存在且 C 未耗尽 A：
    s_C ← a 的原始变电站
    L ← 所有具有 s_C 别名且尚未查询的代表
    查询 L 一次；按相同可接纳规则与选择键更新 a
返回 a；若没有可接纳候选，则不提供拓扑提案

4.4 条件性质与查询成本

命题 1。 对一次已触发的补全，设补全前最佳候选为 a_C。若已有查询反馈被保留，且只有严格更大的选择键才能替换它，则补全后的动作 a_after 满足 f(a_after)≥f(a_C)。额外查询数等于 |L|，总查询数不超过 |A|。

证明。 之前的最佳候选仍是保存反馈集合中的可接纳项。从 C∪L 选择的字典序键，不可能小于从 C 选择的键。根据构造，L 仅包含此前没有查询过的规范化代表。查询登记避免重复，也没有引入 A 之外的代表。因此，补全增加 |L| 次查询，整个搜索对 A 中每个成员最多购买一次查询。

这条命题是实现不变量，而不是最优性定理。C∪L 之外仍可能存在更好的动作。仿真保留了变电站间的物理耦合，但邻域定义本身并没有解决这种耦合。最坏情况下，FRAME 仍可能检查整个候选池，没有亚线性最坏情况界或硬墙钟期限。单状态不变量也不意味着完整周成本或存活结果不会变差。

5 实验设计

5.1 受控策略与环境

实验使用公开 l2rpn_idf_2023 环境、LightSim2Grid，以及基于 LJN 的混合控制器 [1,2]。原始动作库有 909 个动作；屏蔽与等价处理可以缩小当前候选池。四种策略具有相同的频次排序、连续控制器、恢复节奏、可接纳规则、预测接口，以及直流近似优化与安全二次规划的编译缓存，即 DC/safe-QP 缓存。

策略	搜索行为
FULL	评估全部合法规范化代表，选择键最大的可接纳项。
FIRST_SAFE_BEST	返回首个 ρ<0.9 的可接纳预测；若未找到而耗尽候选池，保留最佳可接纳项。
NO_LOCAL	沿用 FRAME 的前缀、批次和停止规则，只关闭结构补全。
FRAME	渐进评估后执行有条件的变电站补全。

FULL 和 FIRST_SAFE_BEST 是主要搜索参照，NO_LOCAL 是机制消融。所有适用策略都使用相同缓存，因此没有通过不给 FULL 提供优化来制造搜索收益。动作库顺序是较强的外部频次先验，不是随机基线。作者原始教师数据是否包含这些日期，尚不清楚。这两组实验没有 GNN 推理或新增训练。

基础实现将这个钩子命名为 N1，本文查询数统计通过该钩子的调用。这个名称不等于已经对每条输电线完成穷尽的 N−1 安全检查。早期 PPO 和 SoftGNN 适配结果作为补充系统比较保留，没有作为额外实验臂混入共同排序矩阵。

5.2 开发与冻结确认

机制研究使用四个此前已暴露的日期族：2035-03-05_0、2035-06-25_8、2035-09-03_4 和 2035-10-01_5。每个策略做两次串行计时重复，共 32 条轨迹。这些日期已经用于开发，不能看作独立泛化样本。

最终研究使用本地历史中仍未读取的全部三个日期族：2035-04-09、2035-05-14 和 2035-11-19。所有日期变体均排除在本地训练和调参之外。固定的纯元数据哈希规则在提取运行数据前，分别选出编号 3、14 和 0 的主变体。策略、排序、阈值和平衡串行执行顺序，在 24 条轨迹开始前已经冻结。这是在一个电网上进行的有限新日期确认，不是季节均衡样本或跨电网验证。我们不把这三个日期与开发或历史模型实验合并成七个独立测试日期。

5.3 计量与实现

记 T_m,d,j 为方法 m 在日期 d、第 j 次重复中的实际控制墙钟时间。它包含每次控制决策内部的搜索准备、排序、仿真和连续控制；初始化、物理环境步进和结果序列化位于计时区间之外。先对同日期的两次时间取平均，再计算相对 FULL 的减少比例，并对可比较日期等权平均：

$$\overline{T}_{m,d}=\frac{1}{2}\left(T_{m,d,0}+T_{m,d,1}\right)$$

$$S_T(m)=\frac{1}{|D_T|}\sum_{d\in D_T}\left(1-\frac{\overline{T}_{m,d}}{\overline{T}_{FULL,d}}\right)$$

其中 D_T 包含运行长度相同的比较。查询减少按同样的日期层面方法计算，但排除 FULL 查询数为零的分母。完整周成本变化为 (J_m,d−J_FULL,d)/J_FULL,d，只在两者都完成时报告。失败保留在存活与运行长度报告中，而不会因为失败轨迹更短、更便宜就被算作成功节省。

一个日期族通过预设质量筛查，需要没有更早失败，且可比较完整周成本最多高于 FULL 0.5%。最终投资筛查另外要求至少两个完整可比较日期、平均控制时间减少至少 5%，以及至少两个日期方向为正。这些是有限实验的筛查标准，不是统计等价检验或工程安全标准。计时重复不能充当独立日期族。

实验主机为 AMD Ryzen 9 8940HX，系统为 Windows 11，使用 Python 3.12.14、Grid2Op 1.12.5、LightSim2Grid 1.1.0、CVXPY 1.9.3、Clarabel 0.11.1 和 OSQP 1.1.3。实验采用单个串行 CPU 工作进程，数值库限制为单线程。每段运行的工程上限为 1,200 秒，工作进程另外有 60 秒宽限；开发与确认批次上限分别为 6,000 和 4,800 秒。因工程上限截断的运行不会算作自然完成。源码、资产、配置和向量哈希均保留。审计独立重算了保存的反馈与公开状态成本，但没有独立重新求解交流潮流。

6 结果与分析

6.1 质量与计算

表 1 将开发与确认分开报告。时间和查询百分比为正表示相对 FULL 减少；成本变化为正表示更差。FRAME 在两组中都通过全部日期的质量筛查。查询节省大于控制时间节省，因为连续控制和其他保留工作仍位于决策循环内。

表 1 按日期汇总的质量与计算结果

数据组	策略	质量通过日期	完成日期	控制时间减少	查询减少	最坏完整周成本变化
开发	FULL	4/4	3/4	0.00%	0.00%	0.000%
开发	FIRST_SAFE_BEST	2/4	3/4	7.06%	51.45%	+3.952%
开发	NO_LOCAL	3/4	3/4	14.26%	71.84%	+4.810%
开发	FRAME	4/4	3/4	13.11%	69.37%	+0.372%
确认	FULL	3/3	2/3	0.00%	0.00%	0.000%
确认	FIRST_SAFE_BEST	3/3	2/3	-7.75%	89.24%	-0.218%
确认	NO_LOCAL	3/3	2/3	9.38%	84.02%	+0.014%
确认	FRAME	3/3	2/3	6.09%	83.54%	+0.014%

FRAME 保留了 NO_LOCAL 开发阶段的大部分计算节省，同时把最坏完整周成本增幅从 4.810% 降至 0.372%，支持补全在该开发矩阵中具有修复作用。第 5 节的统一估计方法给出 13.11% 控制时间减少；历史开发报告中的 13.06% 则先计算每次重复的比例再取平均。0.0533 个百分点的差异来自聚合顺序变化，不是新增运行或改变质量裁决。

冻结确认通过了约定的投资筛查，但只有三个日期，而且计时离散较大。表 2 给出 FRAME 的逐日期结果。查询减少 83.54% 是两个非零搜索日期的平均，不是三个日期的查询均值。

表 2 FRAME 的全部冻结确认日期

确认日期	FRAME 步数与完成情况	完整周成本变化	控制时间减少	查询数 FULL 到 FRAME
4 月 9 日	2017 步 完成	-1.328%	4.080%	5445 → 1012
5 月 14 日	747 步 失败	不可比较	1.758%	0 → 0
11 月 19 日	2017 步 完成	+0.014%	12.419%	2680 → 384

开发组 6 月日期的共同失败发生在第 1901 步，确认组 5 月日期的共同失败发生在第 747 步。在这些矩阵中，FRAME 没有引入更早失败；但通过相对筛查，不意味着它成功控制了所有完整周。

6.2 补全修复了什么

在 3 月开发日期，NO_LOCAL 的完整周成本比 FULL 高 4.810%，FRAME 则高 0.372%。在有记录可查的第 1733 步，NO_LOCAL 查询 256 次后停止，选择动作 26。补全当前最佳候选所在的变电站，增加 198 次查询后选中动作 309，与 FULL 评估 909 次后的选择相同。因此，结构邻域中确实存在一个有影响、却未被全局平台停止规则检查的配置。这支持“遗漏局部配置”的机制，但不能证明所有后续成本差都由这一个决策导致。

保存状态资格检查准确复现了此前 90 次 FRAME 调用，补全在其中 12 次改变动作选择。这些调用是机制检查，不是 90 个独立运行样本。开发效果主要集中在 3 月日期族。在新的 4 月日期，补全相对 NO_LOCAL 的完整周成本改善只有 FULL 成本的 0.00782%；11 月没有触发补全，FRAME 与 NO_LOCAL 的成本和物理轨迹相同。因此，确认组没有复现一个较大的局部补全质量事件。

消融也显示了代价。加入补全后，相对 NO_LOCAL 的控制时间减少幅度在开发组小了 1.15 个百分点，在确认组小了 3.30 个百分点。补全需要额外工作。不变量与实验都不能支持“修复是免费的”这一表述。

6.3 首个安全候选参照与计时波动

FIRST_SAFE_BEST 在开发组四个日期中的两个未通过质量筛查，却在全部三个确认日期通过。在开发组 9 月日期，它的成本比 FRAME 低 FULL 成本的 0.729%。10 月的首个安全候选成本增幅为 0.519%，接近预设 0.5% 阈值；我们保留这个结果，不把轻微越线解释成严重的实际失败。

确认组汇总中，首个安全候选的计时比 FULL 慢，是因为 5 月重复时间波动很大，尽管该周根本没有调用拓扑搜索。因此，不能把这段时间差归因于首个安全候选搜索。在两个实际调用搜索的日期上，事后描述性计算给出的控制时间减少分别为：FIRST_SAFE_BEST 11.92%，FRAME 8.25%。这个子集计算不替代冻结的全部日期主估计，却说明首个安全候选策略是有竞争力的替代方案。我们不声称 FRAME 始终优于它。

同一方法、同一日期的重复物理轨迹一致，但实际时间仍可能不同。4 月 FRAME 的两次控制时间为 76.28 和 44.73 秒；5 月 FIRST_SAFE_BEST 为 13.43 和 6.84 秒。进程 CPU 时间，以及连续优化和编译时间也有波动，但审计的求解器总迭代数一致。没有观察到电源挂起事件，不过瞬时负载和频率原因没有被独立测量。所有重复都保留，计时按实际点估计报告。当前实验没有建立统计可靠、普遍成立的控制提速结论。

6.4 排序与实现的贡献归属

共同排序矩阵表明，本文框架的已报告行为不需要新训练图排序器。历史 GNN、PPO 和 SoftGNN 适配仍作为补充系统证据保留，但实验角色不同，没有并入本次确认。后续模型修订未建立相对较强作者频次排序的稳定增量，因此将排序视为可替换的辅助组件。

编译复用具有单独的工程收益，也对适用策略对称提供。相对无缓存控制器测得的百分比，不能加到表 1 的搜索减少比例上。这个区分很重要：集成控制器可能因为与图表示或本文补全规则无关的原因变快。

开发审计检查了 63,616 条保存物理记录和 70,358 项匹配查询反馈；确认审计检查了 38,248 条记录和 21,416 项反馈。开发的全部 16 个、确认的全部 12 个“方法与日期”组合，其重复物理路径都一致。这些审计支持账目和实现的一致性，既没有增加独立日期数，也不构成独立物理求解器验证。

7 讨论与局限

结果支持一个受限的设计认识：当排序动作将同一结构单元的不同配置分散排列时，全局停止规则可能留下尚未比较充分的局部选择。补全这一单元，有机会在不恢复完整全局评估的情况下，找回更好的已观测动作。在本文应用中，该单元是变电站，完整周收益最明确地出现在一个开发日期。若将这一认识用于其他任务，需要合理定义邻域并进行闭环评估，而不能把“补全”作为通用保证。

最主要的未解决比较，是与便宜的首个安全候选停止相比。该策略在部分日期更强，也满足新日期的质量筛查。因此，本文支持相对完整搜索的一种质量与计算权衡，以及一个具体的修复机制，不支持存在普遍最优的控制器。参数稳健性尚未建立；冻结常数是工程选择，而不是最优搜索日程。

实验只覆盖一个电网和较小的本地日期池。留出限制针对我们的训练与调参，不覆盖外部动作先验中未知的日期暴露。按照实验设计，运行长度相同的完整周成本比较不包括未完成周；共同失败仍未解决。较大的计时变异限制了时间主张的强度。该方法没有全局搜索最优性、闭环安全或硬实时保证，最坏查询数仍可能达到完整搜索。

8 结论

本文在既有混合电网控制器中研究渐进拓扑评估与当前最佳候选的变电站补全。策略只使用实际派发的反馈，在补全过程中保留此前最佳候选的已观测选择键，并明确计算额外局部查询。受控开发实验识别了遗漏局部配置的失败，并显示一种有用的质量与计算权衡；小规模冻结确认保留了相对完整搜索的查询节省和实际时间节省。首个安全候选的竞争结果、共同失败和计时变异共同界定了这个结论。本文贡献是具体搜索框架与机制分析，学习排序可作为辅助组件。

社会影响与材料可用性

这是一项基于仿真的决策支持研究。预测可接纳性与相对成本筛查，不授权将方法部署到实际电网，也不认证事故情况下的安全。实际部署仍需独立安全评估、运行规则验证和操作员监督。现有证据包包含源码与配置哈希、全部逐次结果、候选查询日志和保存的物理向量。制作匿名且依赖清楚的发布材料仍是投稿准备的一部分；源码或表格复算收据不等于独立完整仿真复现。

参考文献

[1] RTE France. Grid2Op: A testbed for sequential decision making in power systems. Official software; installed version 1.12.5. https://github.com/rte-france/Grid2Op.

[2] Lajavaness. 2023. L2RPN 2023 LJN Agent. Official source implementation. https://github.com/lajavaness/l2rpn-2023-ljn-agent.

[3] Hassouna, M.; Holzhüter, C.; Lehna, M.; de Jong, M.; Viebahn, J.; Sick, B.; and Scholz, C. 2025. Learning Topology Actions for Power Grid Control: A Graph-Based Soft-Label Imitation Learning Approach. In Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. Applied Data Science Track and Demo Track, volume 16022, 129--146. DOI: 10.1007/978-3-032-06129-4_8.

[4] de Jong, M.; Viebahn, J.; and Shapovalova, Y. 2025. Generalizable Graph Neural Networks for Robust Power Grid Topology Control. arXiv:2501.07186v1. 本文方法讨论对应这一具体版本；后续改题版本不计为另一篇工作。

[5] Bhatia, A.; Svegliato, J.; Nashed, S. B.; and Zilberstein, S. 2022. Tuning the Hyperparameters of Anytime Planning: A Metareasoning Approach with Deep Reinforcement Learning. Proceedings of ICAPS 32:556--564. DOI: 10.1609/icaps.v32i1.19842.

[6] Milli, S.; Lieder, F.; and Griffiths, T. 2017. When Does Bounded-Optimal Metareasoning Favor Few Cognitive Systems? Proceedings of AAAI 31. DOI: 10.1609/aaai.v31i1.11156.